

PROJET UNIVERSITAIRE DE BUSINESS INTELLIGENCE

**LICENCE D'EXCELLENCE FILIERE :
AUDIT, CONTROLE ET BUSINESS INTELLIGENCE**

**L'impact de la plateforme Rosetta Stone sur les
étudiants de l'université marocaine.**



Education

Réalisées par :

**MANAR ABDELLAOUI
NOURA YOUSSEFI
BOUCHRAE BENCHAIBI**

Encadré par :

Mr. FARHAOUI YOUSSEF

Résumé

Ce projet a été conçu pour évaluer la satisfaction des étudiants envers la plateforme Rosetta Stone et analyser les différents facteurs influençant son utilisation dans trois universités marocaines : Moulay Ismail, Ibn Tofail et Sidi Mohamed Ben Abdellah. À travers une approche analytique basée sur des données collectées, transformées, et visualisées dans des outils comme Talend et Power BI, les objectifs principaux étaient de comprendre les comportements des utilisateurs et de formuler des recommandations pour améliorer l'adoption de la plateforme dans le milieu universitaire.

Table des matières

Contexte générale du projet	5
1. Introduction.....	5
2. Problématiques	5
3. Objectifs.....	5
Méthodologie d'analyse.....	6
Étape 1 : Collecte des Données	6
Etape 2 : Préparation des données	7
Etape 3 : Analyse descriptive initiale.....	7
Etape 4 : Transformation.....	9
Etape 5 : stockage.....	9
Etape 6 : visualisation	10
Résultats et interprétation	12
CONCLUSION	15

Table de figures

Figure 1: Reponses sur questionnaire.....	6
Figure 2: Tableau des responses du questionnaire.....	7
Figure 3: Job d'extraction et de transformation de donnée.....	9
Figure 4 : Schema de base de donnée	9
Figure 5: visualization sphinx 1	10
Figure 6: Visualization sphinx 2.....	11
Figure 7: Visualisation power BI	11
Figure 8: Diagrams sur la motivation et la satisfaction des étudiants	12
Figure 9:Representation ghraphique d'experience d'utilisation de plateforme.....	13
Figure 10: Representation graphique sur l'imperssion generale d'utilisation.....	14

Contexte générale du projet

1. Introduction

Rosetta Stone est une plateforme reconnue mondialement pour l'apprentissage des langues. Dans un contexte où la maîtrise des langues est essentielle pour les étudiants universitaires marocains, cette étude vise à analyser l'adoption, la perception et l'impact de cette plateforme au sein de diverses institutions académiques. L'objectif est d'évaluer les facteurs qui influencent son adoption et son utilisation, tout en mesurant son efficacité perçue par les utilisateurs.

2. Problématiques

1. Quels sont les facteurs sociodémographiques qui influencent l'adoption de Rosetta Stone par les étudiants marocains ?
2. Comment les étudiants perçoivent-ils l'efficacité de cette plateforme dans l'amélioration de leurs compétences linguistiques ?
3. Quels sont les impacts motivationnels et psychologiques liés à l'utilisation de Rosetta Stone ?
4. Quels sont les déterminants de l'intention de continuer à utiliser la plateforme ?

3. Objectifs

1. **Mesurer la satisfaction** des étudiants envers Rosetta Stone.
2. **Analyser les facteurs sociodémographiques** (sexe, âge, niveau d'études, université) liés à l'utilisation de la plateforme.
3. **Examiner les corrélations** entre l'usage régulier, la motivation et les résultats perçus.
4. **Proposer des recommandations** pour améliorer l'adoption de la plateforme dans le milieu universitaire.

Méthodologie d'analyse

Étape 1 : Collecte des Données

Description

Un questionnaire structuré a été conçu et diffusé auprès des étudiants universitaires dans plusieurs institutions.

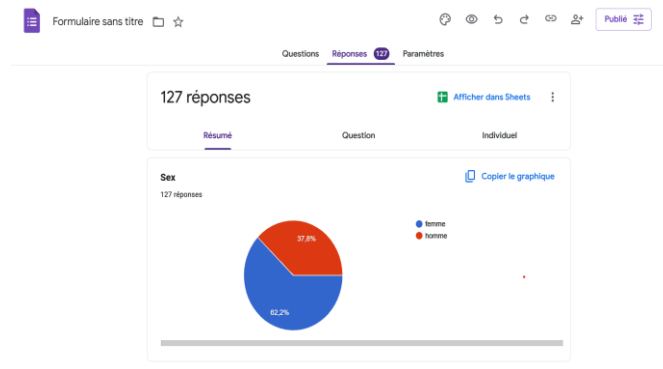


Figure 1: Réponses sur questionnaire

Contenu du Questionnaire

Les questions portaient sur des thématiques telles que :

- L'efficacité de Rosetta Stone.
- La motivation et le soutien social.
- Les habitudes d'utilisation et les intentions futures.
- Les données démographiques (âge, genre, niveau d'études, université).

Diffusion

Le questionnaire a été distribué en ligne via un lien partagé sur les plateformes sociales et les réseaux universitaires.

Etape 2 : Préparation des données

1. Nettoyage des doublons et des valeurs manquantes.
2. Imputation des valeurs manquantes pour les échelles quantitatives par la moyenne.
3. Standardisation des colonnes pour faciliter les analyses.

Sex	Tranche d'âge	Niveau d'études	Université	Connaissance de la plateforme	Expérience d'utilisation
homme	18 à 22 ans	2ème année de licence	Université Ibn Tofail de Kénitra	4	2
femme	18 à 22 ans	3ème année de licence	Université Ibn Tofail de Kénitra	4	3
femme	18 à 22 ans	3ème année de licence	Université Ibn Tofail de Kénitra	2	2
homme	18 à 22 ans	3ème année de licence	Université Ibn Tofail de Kénitra	1	1
homme	18 à 22 ans	3ème année de licence	Université Ibn Tofail de Kénitra	2	2
homme	18 à 22 ans	3ème année de licence	Université Ibn Tofail de Kénitra	4	4
femme	18 à 22 ans	3ème année de licence	Université Ibn Tofail de Kénitra	1	1
femme	18 à 22 ans	3ème année de licence	Université Ibn Tofail de Kénitra	4	1
femme	18 à 22 ans	3ème année de licence	Université Ibn Tofail de Kénitra	1	1
femme	18 à 22 ans	3ème année de licence	Université Ibn Tofail de Kénitra	1	1

Figure 2: Tableau des réponses du questionnaire

Etape 3 : Analyse descriptive initiale

Choix de la Population

Population

La population cible de cette étude comprend l'ensemble des étudiants inscrits dans les universités marocaines.

Échantillon

Pour des raisons de faisabilité, l'échantillon étudié se limite aux étudiants de trois universités marocaines :

- Université Moulay Ismaïl (Meknès).
- Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (Fès).
- Université Ibn Tofaïl (Kénitra).

Hypothèses générales

- **Hypothèse sur la fréquence d'utilisation :**
 - **H₀** : Il n'existe pas de différence significative dans la fréquence d'utilisation de Rosetta Stone en fonction du genre ou de l'âge.
 - **H₁** : Il existe une différence significative dans la fréquence d'utilisation de Rosetta Stone en fonction du genre ou de l'âge.
- **Hypothèse sur la motivation :**
 - **H₀** : La motivation des étudiants n'est pas significativement influencée par le soutien des enseignants et des pairs.
 - **H₁** : La motivation des étudiants est significativement influencée par le soutien des enseignants et des pairs.
- **Hypothèse sur l'amélioration des compétences linguistiques :**
 - **H₀** : Rosetta Stone n'améliore pas significativement les compétences linguistiques des étudiants.
 - **H₁** : Rosetta Stone améliore significativement les compétences linguistiques des étudiants.

Démographie des répondants :

- **Genre** : Les répondants se répartissent également entre hommes et femmes.
- **Tranche d'âge** : La majorité des répondants se situe dans les tranches « 18-22 ans » et « 23-27 ans ».
- **Niveau d'études** : Les niveaux d'études varient de la licence au doctorat.
- **Universités représentées** : Une large variété d'universités marocaines sont incluses dans l'échantillon.

Perception de la plateforme :

- **Connaissance de la plateforme** (score moyen : 2,9/5)
- **Expérience d'utilisation** (score moyen : 2,4/5)
- **Impact sur l'apprentissage linguistique** (score moyen : 2,3/5)
- **Motivation et satisfaction** (score moyen : 2,2/5)

Usage régulier :

- La fréquence d'utilisation régulière reste faible (moyenne : 2,1/5).

Soutien et ressources :

- Les étudiants trouvent qu'ils disposent des ressources nécessaires (score moyen : 2,7/5).

Etape 4 : Transformation

Cette étape a été réalisée à l'aide de Talend. Elle a consisté, tout d'abord, à établir une connexion avec MySQL Workbench. Ensuite, un nouveau job a été créé dans Talend. Pour ce faire :

1. Le composant **tDBInput** a été utilisé pour extraire les données de la base de données "Rosetta".
2. Le composant **tMap** a permis de transformer les données tout en éliminant les éléments ayant un nombre de valeurs négligeable, afin de garantir une qualité optimale des données à analyser.
3. Enfin, le composant **tDBOutput** a été utilisé pour générer une nouvelle base de données, intitulée "plateforme_education".

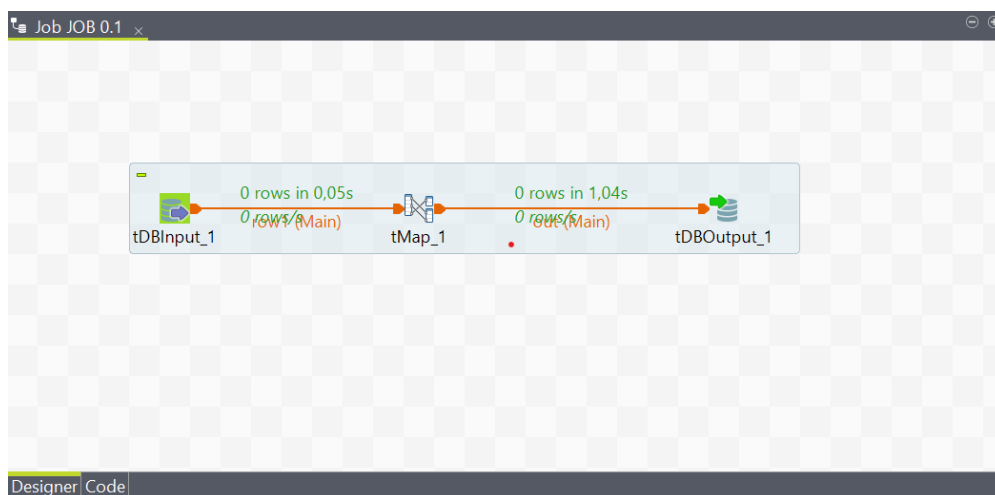


Figure 3: Job d'extraction et de transformation de donnée

Etape 5 : stockage

La base de donnée plateforme_education a été stocker dans mysql workbench :

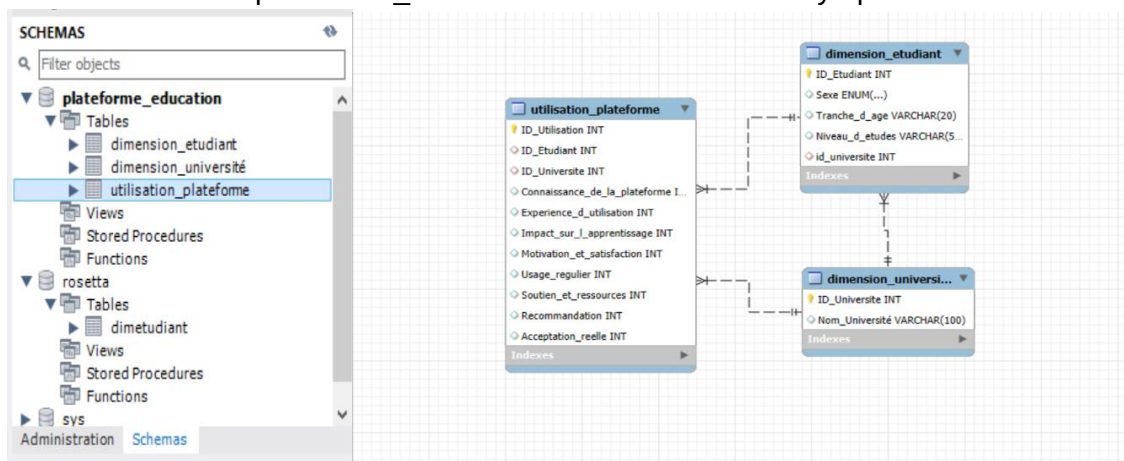


Figure 4 : Schéma de base de donnée

Etape 6 : visualisation

L'étape de visualisation des données a été réalisée à l'aide de **Power BI** et de **Sphinx**, deux outils complémentaires permettant d'explorer et de représenter efficacement les données collectées. Power BI a été utilisé pour créer des tableaux de bord interactifs, incluant des graphiques détaillés permettant d'analyser la satisfaction, la motivation et l'utilisation de la plateforme Rosetta Stone en fonction de divers facteurs comme l'université, le niveau d'études, et le sexe des étudiants.

A l'aide de sphinx :



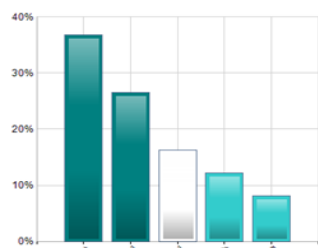
Figure 5: visualization sphinx 1

rosetta
2 / 2

Echantillon total
Nombre d'observations : 49

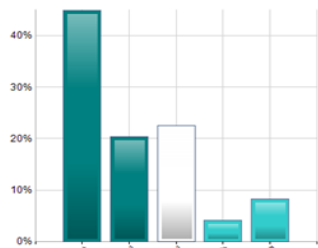
7. Impact sur l'apprentissage

Taux de réponse : 100,0%
Moyenne = 2,29 Médiane = 2,00 Ecart-type = 1,31
Min = 1,00 Max = 5,00



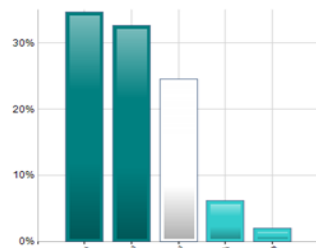
8. Motivation et satisfaction

Taux de réponse : 100,0%
Moyenne = 2,10 Médiane = 2,00 Ecart-type = 1,26
Min = 1,00 Max = 5,00



9. Usage regulier

Taux de réponse : 100,0%
Moyenne = 2,08 Médiane = 2,00 Ecart-type = 1,02
Min = 1,00 Max = 5,00



10. Soutien et ressources

Taux de réponse : 100,0%
Moyenne = 2,63 Médiane = 3,00 Ecart-type = 1,42
Min = 1,00 Max = 5,00

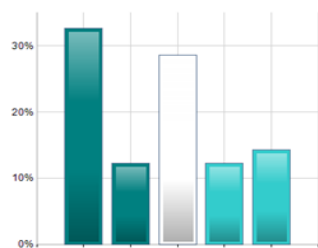


Figure 6: Visualization sphinx 2

A l'aide de power BI :

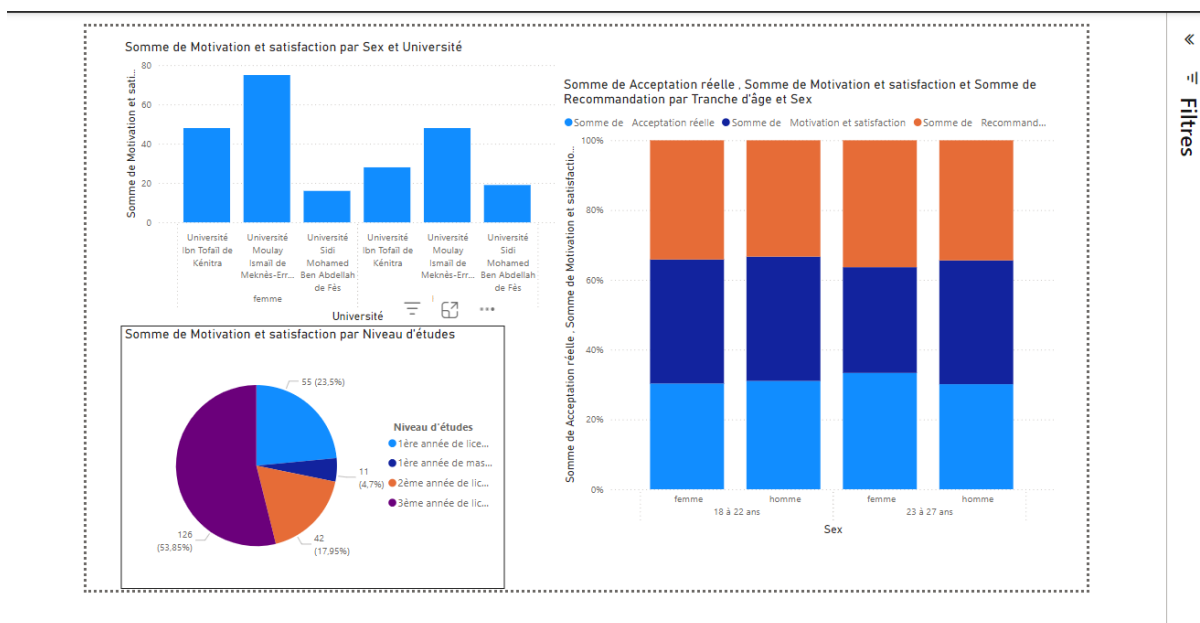


Figure 7: Visualisation power BI

Résultats et interprétation

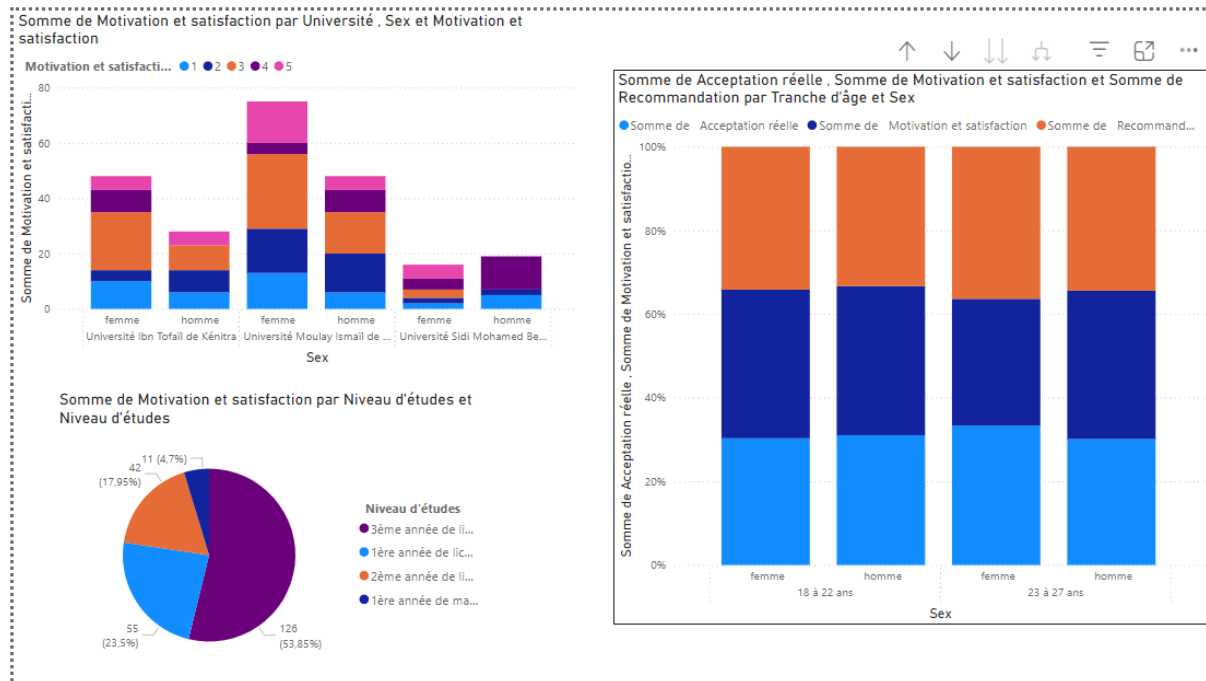


Figure 8: Diagrammes sur la motivation et la satisfaction des étudiants

- On constate que les scores de motivation et satisfaction varient selon les universités, le sexe et les niveaux d'études. L'Université Moulay Ismail se distingue avec des niveaux élevés de motivation et satisfaction, particulièrement chez les femmes. Les étudiants en 3ème année de licence affichent les scores les plus élevés en motivation et satisfaction.
- Donc l'environnement universitaire joue un rôle crucial dans la motivation et la satisfaction, avec des différences significatives selon les établissements et le niveau d'étude. La 3ème année semble être un moment clé où les étudiants sont plus investis.

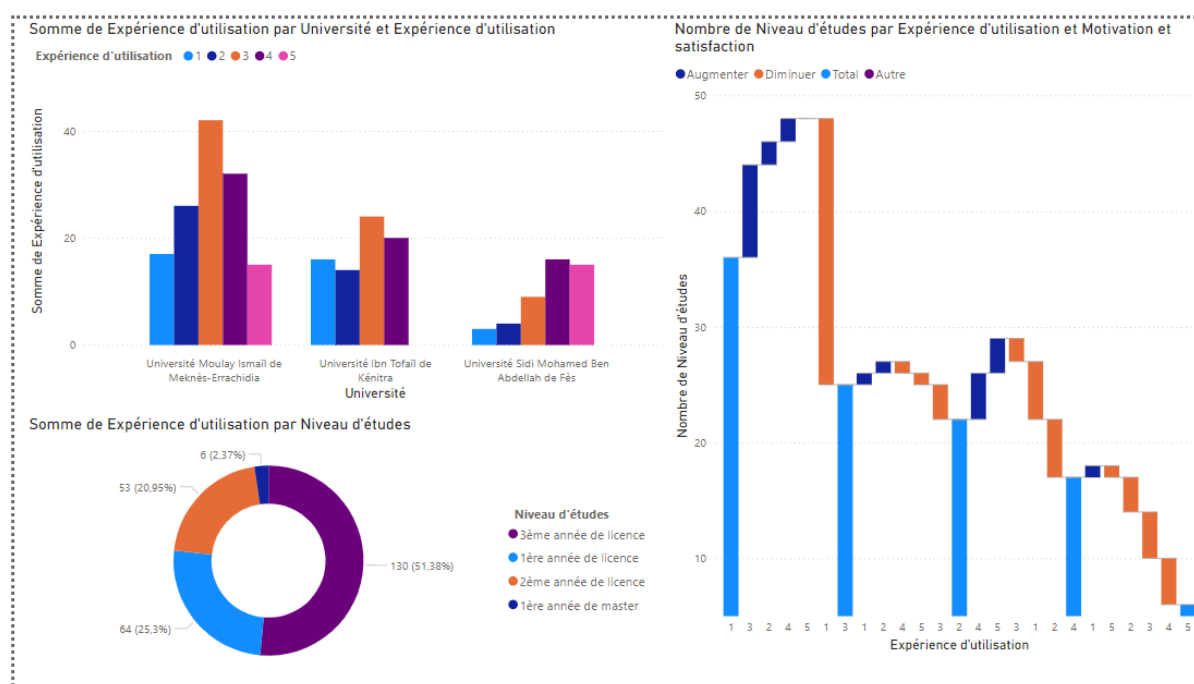


Figure 9: Représentations graphiques des d'expérience d'utilisation de plateforme

- On observe que l'expérience d'utilisation varie entre les universités, avec un pic à l'Université Moulay Ismail. Les étudiants en 3ème année de licence enregistrent la meilleure expérience d'utilisation, représentant plus de 50%.
- L'Université Moulay Ismail offre des conditions favorables pour une expérience d'utilisation optimale. La 3ème année de licence pourrait être une phase où les étudiants maîtrisent mieux la plateforme, renforçant leur expérience.

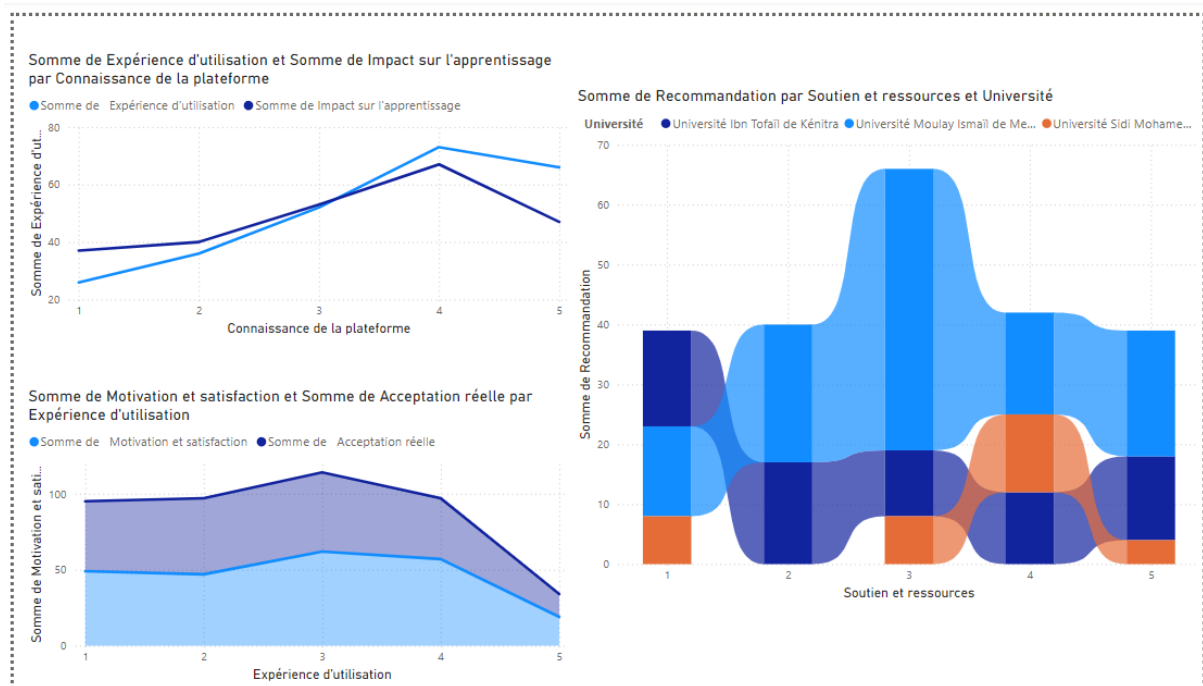


Figure 10: Représentation graphique sur l'impression générale d'utilisation

- on constate que la connaissance de la plateforme améliore l'expérience d'utilisation et l'impact sur l'apprentissage, mais un déclin est observé aux niveaux les plus élevés de connaissance. Les recommandations dépendent des soutiens et ressources, avec des pics modérés pour l'Université Moulay Ismail.
- D'où une meilleure connaissance initiale de la plateforme améliore son utilisation et son impact, mais des attentes plus élevées peuvent entraîner une diminution de satisfaction. Un soutien équilibré est clé pour maximiser l'impact des recommandations.

CONCLUSION

Cette plateforme est utile dans l'apprentissage des étudiants, surtout pour ceux en phase avancée comme la 3ème année de licence. Cependant, son utilité est conditionnée par des facteurs comme l'environnement universitaire, le niveau de connaissance de la plateforme, et le soutien perçu. Les résultats montrent que la plateforme est efficace mais pourrait être améliorée pour répondre aux besoins des utilisateurs avancés. Une attention particulière doit être portée à la gestion des attentes et au renforcement des pratiques de soutien interuniversitaires afin de maximiser son impact.